

Espacio proyectivo real

Tenemos que $\mathbb{R}^n$ es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de dimensión n y $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ es un espacio topológico con la topología de subespacio de $\mathbb{R}^n$, que, como es de Hausdorff y segundo numerable, $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ también lo es. Veamos que $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ también hereda estas propiedades.

1. Como $\sim$ es abierta, por el **lem-relacion-equivalencia-abierta-segundo-numerable/??**, $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ es segundo numerable.
2. Veamos que $\mathcal{R} = \{(x, y) \in (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) : x \sim y\}$ es un conjunto cerrado con la topología producto. Podemos escribir

$$\mathcal{R} = \left\{ (x, y) : \forall i, j \in \mathbb{N}_n : i \neq j : \begin{vmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{vmatrix} = 0 \right\}.$$

Luego si definimos $f : (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = \sum_{i \neq j} \left| \frac{x_i}{x_j} \frac{y_i}{y_j} \right|$, $\mathcal{R} = f^{-1}(\{0\})$ es la preimagen de un cerrado por una función continua, por lo que $\mathcal{R}$ es cerrado. Como $\sim$ es abierta y $\mathcal{R}$ es cerrado, por el **lem-relacion-equivalencia-abierta-hausdorff**, $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ es de Hausdorff.

Notación: $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : [x] = [(x_1, \dots, x_n)] =: [x_1 : \dots : x_n] \in \mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$.

Dotemos a $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ de una estructura diferenciable. Sea $\mathcal{A} = \{(U_i, \psi_i) : i \in \mathbb{N}_n\}$ con

$$\forall i \in \mathbb{N}_n : U_i = \{ [x_1 : \dots : x_n] \in \mathbb{P}(\mathbb{R}^n) : x_i \neq 0 \}$$

y $\forall [x] \in \mathbb{P}(\mathbb{R}^n) : \psi_i([x_1 : \dots : x_n]) = \left(\frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right) \in \mathbb{R}^{n-1}$. Entonces

1. $\forall (U_i, \psi_i) \in \mathcal{A} : (U_i, \psi_i)$ es una carta de $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$:
 - (a) $\forall i \in \mathbb{N}_n : U_i$ es un abierto de $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ porque, por definición de topología cociente, lo es $\iff \pi^{-1}(U_i) = \{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : x_i \neq 0\} \subset \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ es abierto.
 - (b) Veamos que $\forall i \in \mathbb{N}_n : \psi_i$ es un homeomorfismo:
 - i. Primero veamos que ψ_i está bien definida. Sean $x, y \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ distintos representantes de la misma clase ($[x] = [y]$). Entonces, $\exists \lambda \in \mathbb{R}^* : x = \lambda y$

$$\implies \psi_i([x]) = \left(\frac{\lambda y_1}{\lambda y_i}, \dots, \frac{\lambda y_{i-1}}{\lambda y_i}, \frac{\lambda y_{i+1}}{\lambda y_i}, \dots, \frac{\lambda y_n}{\lambda y_i} \right) = \psi_i([y]).$$

- ii. Por la **prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua**/Proposición 1 ψ_i es continua $\iff \psi_i \circ \pi|_{\pi^{-1}(U_i)} : \pi^{-1}(U_i) \subset \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^{n-1}$ es continua.

$$(\psi_i \circ \pi)(x_1, \dots, x_n) = \left(\frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right)$$

donde cada componente es continua porque $\forall x \in \pi^{-1}(U_i) : x_i \neq 0$.

- iii. Observamos que $\text{Im}(\psi_i) = \mathbb{R}^{n-1}$ y que $\psi_i^{-1} : \mathbb{R}^{n-1} \longrightarrow \mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ viene dada por

$$\psi_i^{-1}(a_1, \dots, a_{n-1}) = [a_1 : \dots : a_{i-1} : 1 : a_{i+1} : \dots : a_{n-1}]$$

que es continua por ser composición de funciones continuas.

2. Como $\bigcup_{i \in \mathbb{N}_n} U_i = \mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ y $\forall (U_i, \psi_i) \in \mathcal{A} : (U_i, \psi_i)$ es una carta de $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{A}$ es un atlas de $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$. Veamos que $\mathcal{A}$ es diferenciable. Sean $(U_i, \psi_i), (U_j, \psi_j) \in \mathcal{A}$, entonces

$$\begin{aligned} \psi_j \circ \psi_i^{-1} : \psi_i(U_i \cap U_j) &\rightarrow \psi_j(U_i \cap U_j) \\ (a_1, \dots, a_{n-1}) &\mapsto \psi_j([a_1 : \dots : a_{i-1} : 1 : a_{i+1} : \dots : a_{n-1}]) \\ &= \left(\frac{a_1}{a_j}, \dots, \frac{a_{j-1}}{a_j}, \frac{a_{j+1}}{a_j}, \dots, \frac{a_{n-1}}{a_j} \right) \end{aligned}$$

que es $\mathcal{C}^\infty$ porque cada componente es $\mathcal{C}^\infty$ ya que $\forall a \in \psi_i(U_i \cap U_j) : a_j \neq 0$. Análogamente, $\psi_i \circ \psi_j^{-1}$ es $\mathcal{C}^\infty$, luego las cartas de $\mathcal{A}$ son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles.

3. Por el **teo-existencia-unicidad-estructura-diferenciable**??, $\mathbb{P}(\mathbb{R}^n)$ es una variedad diferenciable de dimensión $n - 1$.

Definición 1 (Espacio proyectivo real). A la variedad diferenciable $\mathbb{P}(\mathbb{R}^{n+1})$ la llamamos espacio proyectivo real de dimensión n y la denotamos por $\mathbb{RP}^n$.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.